

A stylized blue silhouette of a human head in profile, facing right. Inside the head, there are several concentric white circles representing brain waves or thoughts. The background is a gradient of light blue to white.

Условный оператор if, elif, else. Вложенные условия

тема

Цель

- Научиться применять на практике
- Запомнить синтаксис применения if, elif, else
- Сформировать у обучающихся понимание того, как программа принимает решения с помощью условных операторов, и научить применять if, elif, else и вложенные условия при решении задач.

Задачи

Образовательные:

- Раскрыть понятие условного оператора и его роль в программе.
- Изучить синтаксис и принцип работы if, elif, else.
- Разобрать разницу между несколькими if и цепочкой if-elif-else.
- Познакомить с вложенными условиями.
- Рассмотреть типовые задачи, решаемые через условия.

Развивающие:

- Развивать логическое мышление и умение строить ветвления.
- Формировать навык анализа условий задачи.
- Учить выбирать правильную конструкцию для конкретной ситуации.

Воспитательные:

- Формировать аккуратность при написании кода.
- Воспитывать внимательность к деталям (отступы, двоеточия).
- Развивать умение читать чужой код.

Что такое условный оператор

Условный оператор позволяет программе **выбирать**, что делать, в зависимости от условий.

Зачем нужно:

Реагировать на данные пользователя.

Обрабатывать разные случаи.

Проверять корректность данных.

Реализовать логику «если — то — иначе».

Аналогия:

«Если на улице дождь — возьми зонт. Иначе — надень очки.»

Оператор if

Синтаксис

if условие:

тело



Как работает:

Проверяется условие.

Если True — выполняется тело.

Если False — тело пропускается.

 **Двоеточие : обязательно после условия.**

 **Отступ обязателен — 4 пробела.**

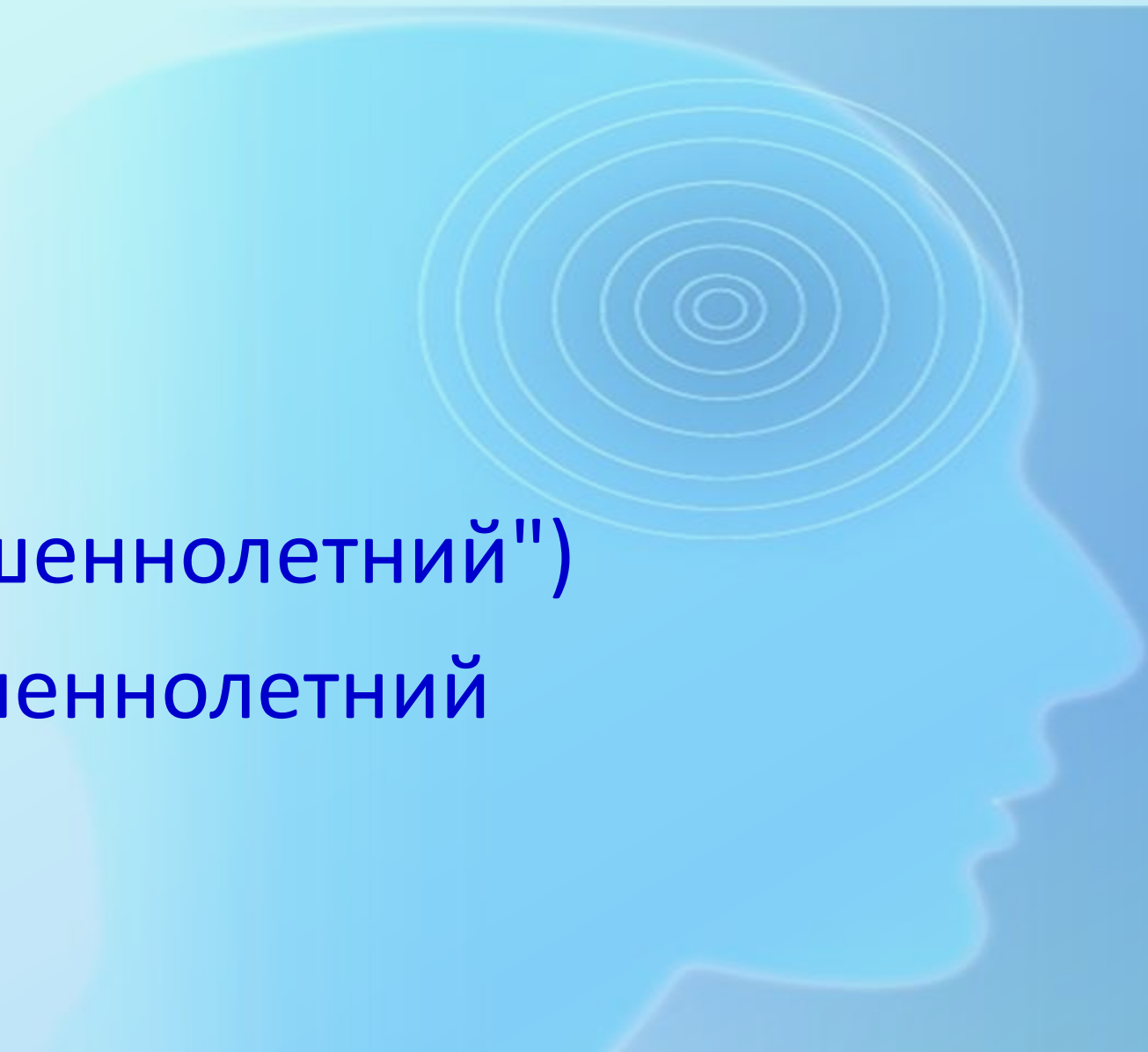
Пример

```
age = 20
```

```
if age >= 18:
```

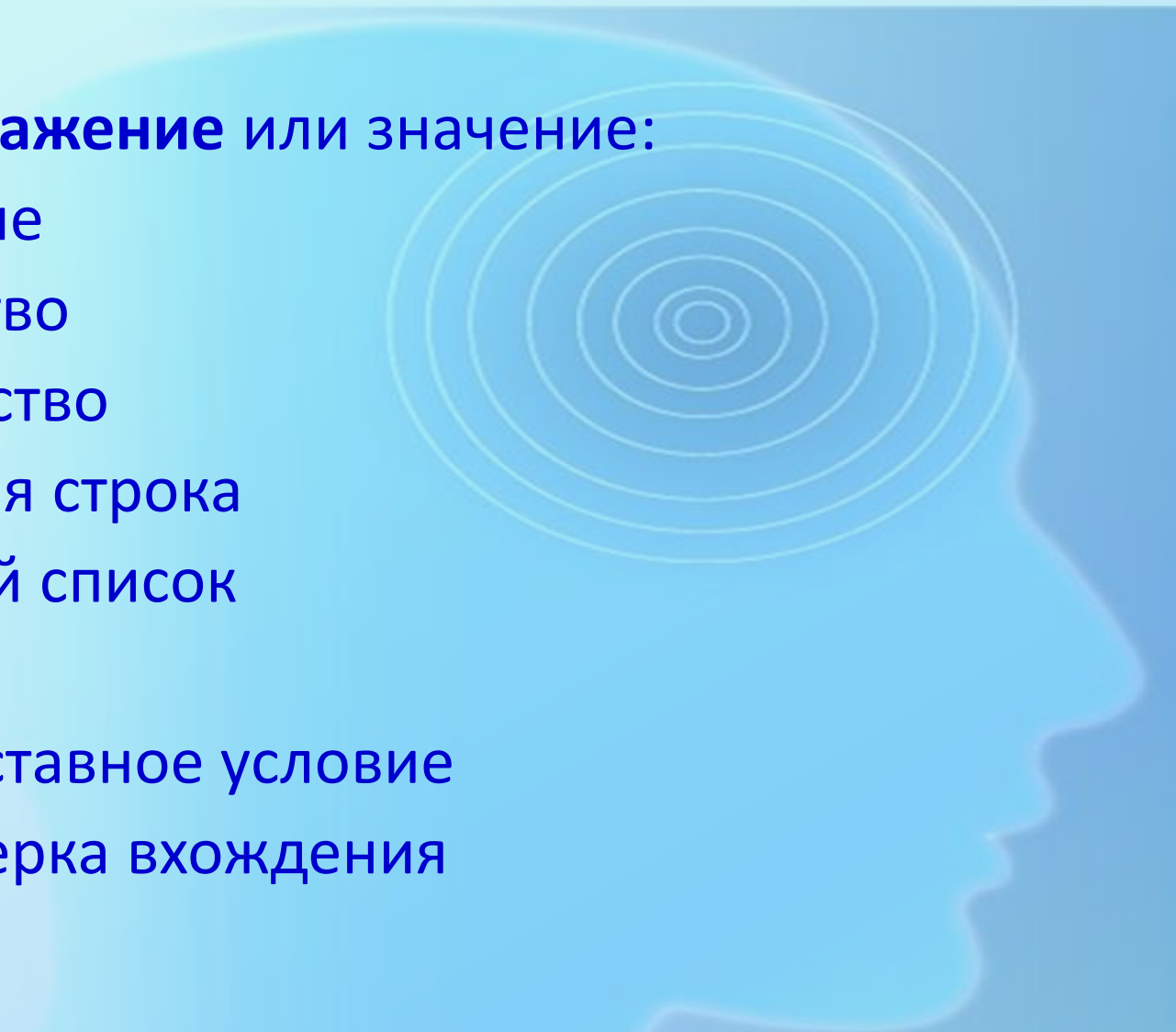
```
    print("Совершеннолетний")
```

Вывод: Совершеннолетний



Что может быть условием

Любое **логическое выражение** или значение:



```
if x > 5:      # сравнение
if x == 10:    # равенство
if x != 0:     # неравенство
if name:      # непустая строка
if items:     # непустой список
if flag:      # флаг
if x > 0 and x < 10: # составное условие
if x in [1, 2, 3]: # проверка вхождения
```

Оператор if-else

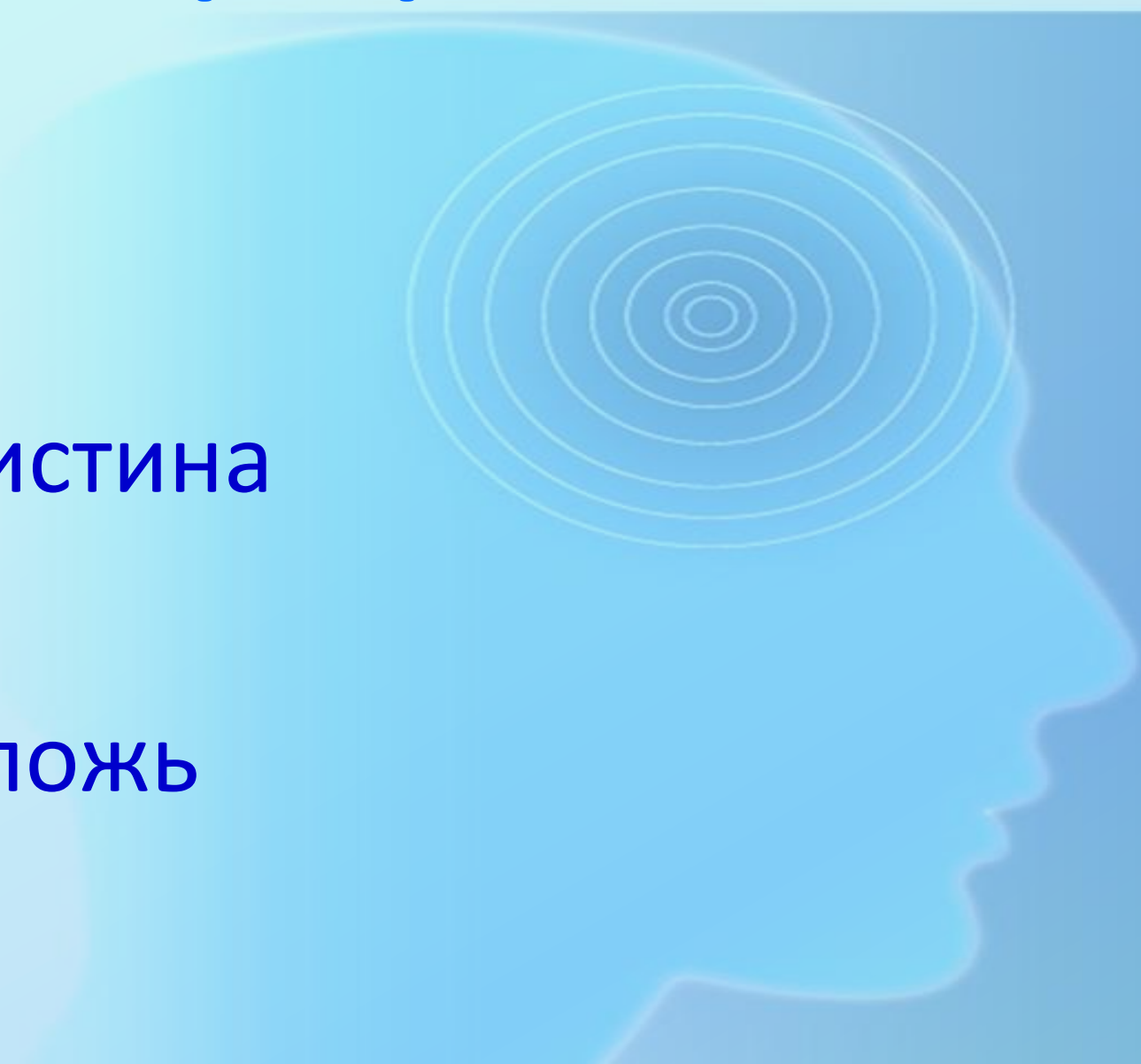
Синтаксис

if условие:

 тело_если_истина

else:

 тело_если_ложь



Как работает:

- Если условие True — первое тело.
- Если False — второе.

 **else не имеет условия — это «всё остальное».**

Пример

```
age = 15
```

```
if age >= 18:
```

```
    print("Совершеннолетний")
```

```
else:
```

```
    print("Несовершеннолетний")
```



Проверка чётности

`n = 7`

```
if n % 2 == 0:
```

```
    print("Чётное")
```

```
else:
```

```
    print("Нечётное")
```

Вывод: Нечётное



Оператор if-elif-else

```
if условие_1:  
    тело_1  
elif условие_2:  
    тело_2  
elif условие_3:  
    тело_3  
else:  
    тело_по_умолчанию
```



Как работает:

Проверяется условие_1. Если True — тело_1, **остальные проверки пропускаются.**

Иначе проверяется условие_2. Если True — тело_2.
И так далее.

Если **ни одно** не сработало — else.

⚠ **elif = else if** — «иначе если».

⚠ **else** опционален.

Пример

```
score = 75
```

```
if score >= 90:
```

```
    print("Отлично")
```

```
elif score >= 75:
```

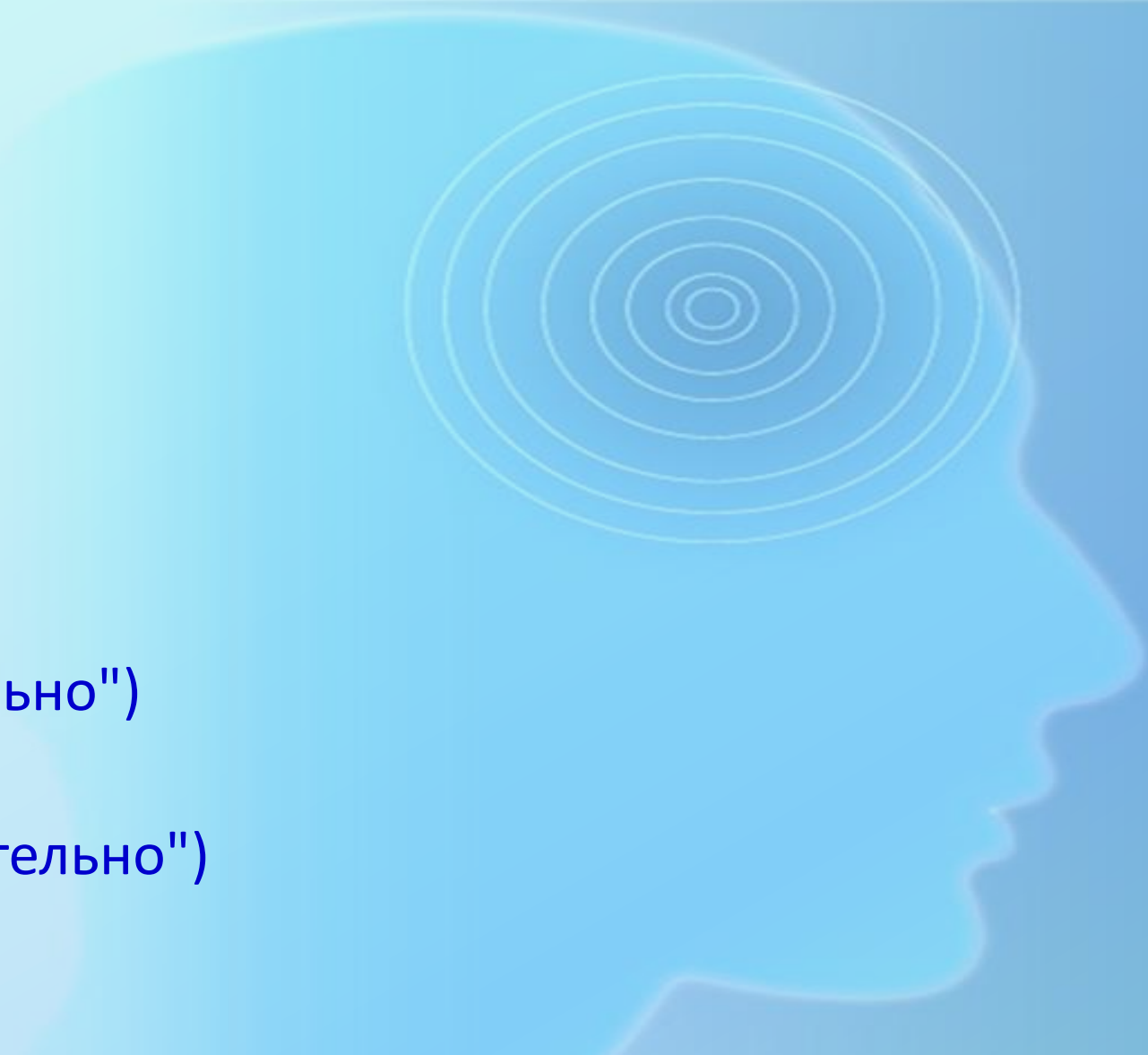
```
    print("Хорошо")
```

```
elif score >= 60:
```

```
    print("Удовлетворительно")
```

```
else:
```

```
    print("Неудовлетворительно")
```



Несколько if vs elif

Несколько if — проверяются все

`x = 10`

`if x > 5:`

`print("Больше 5")`

`if x > 8:`

`print("Больше 8")`

`if x > 15:`

`print("Больше 15")`

Вывод:

Больше 5

Больше 8

Все подходящие условия выполняются.



elif — проверяется до первого совпадения

```
x = 10
```

```
if x > 5:
```

```
    print("Больше 5")
```

```
elif x > 8:
```

```
    print("Больше 8")
```

```
elif x > 15:
```

```
    print("Больше 15")
```



Ситуация

Что использовать

Взаимоисключающие
варианты

if-elif-else

Независимые проверки

Несколько if

Вложенные условия

Синтаксис

```
if условие_1:  
    if условие_2:  
        тело_1_2  
    else:  
        тело_1_не_2  
else:  
    тело_не_1
```



Пример

```
age = 25
has_passport = True

if age >= 18:
    if has_passport:
        print("Можно войти")
    else:
        print("Нужен паспорт")
else:
    print("Слишком молод")
```

Вывод: Можно войти























